

Electric power system BRD

New Power Connection Using One BQ25798

Remove old SPV1040 blocks. Use one BQ25798 for Solar + USB-C + Battery + System Bus.

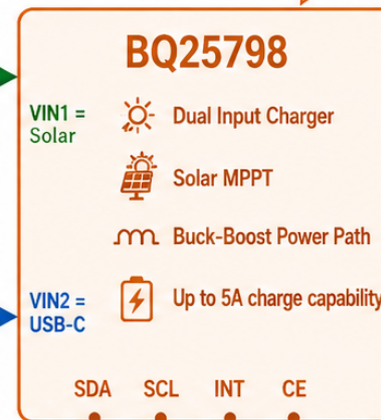
1 Solar Input



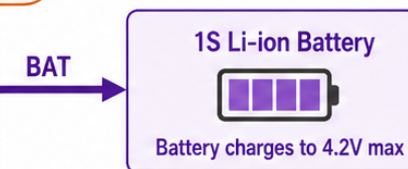
Solar Protection
Fuse + TVS +
Input Capacitors

CN3 / VIN1

Input MOSFET Q1
AP50N04QD



Use only
ONE BQ25798



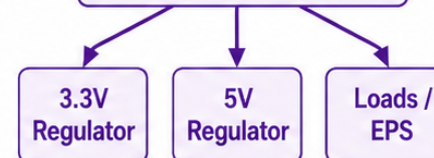
2 USB-C / External Input



USB-C Protection
CC1, CC2 = 5.1k to GND
ESD/TVS + Fuse

CN5 / VIN2

Input MOSFET Q2
AP50N04QD



Important:

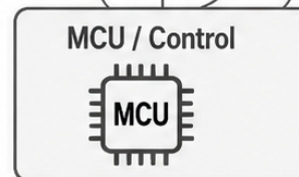
Do NOT connect both Solar and USB-C to VIN1.

Solar -> VIN1 (CN3)

USB-C -> VIN2 (CN5)

Do NOT connect 5V directly to the battery.

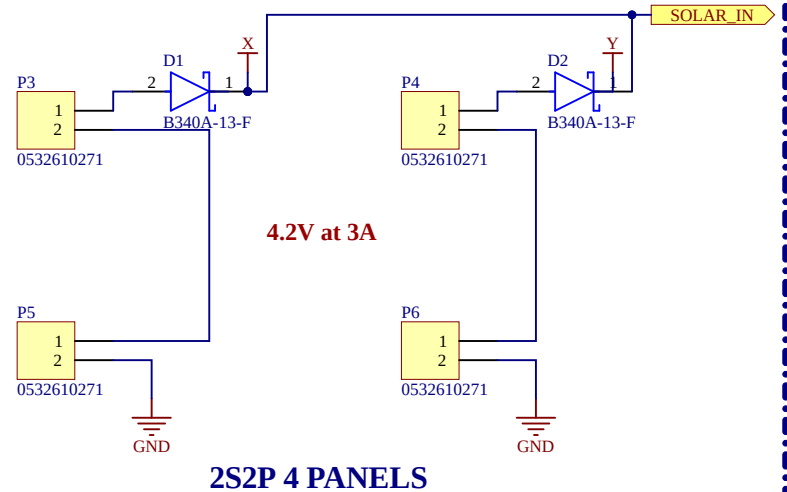
SDA / SCL / INT / CE



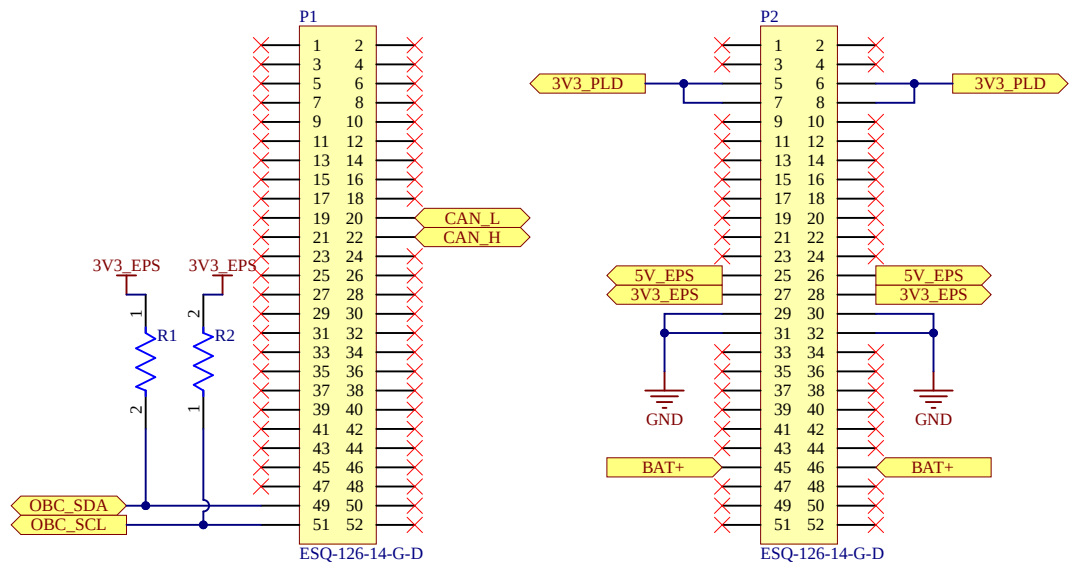
- Keep downstream EPS blocks.
- Connect SYS -> old 4V2_MPB bus.
- Remove old SPV1040 charger blocks.

CONNECTORS

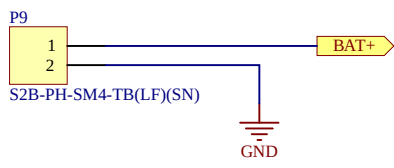
SOLAR PANELS



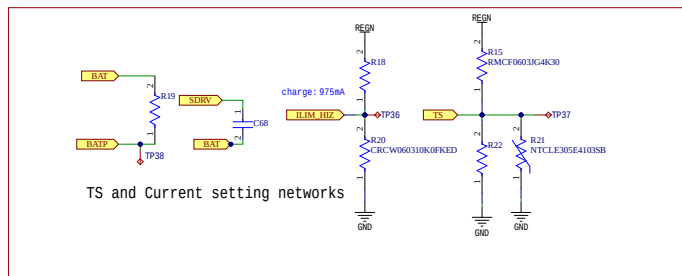
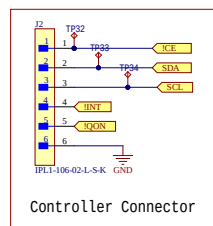
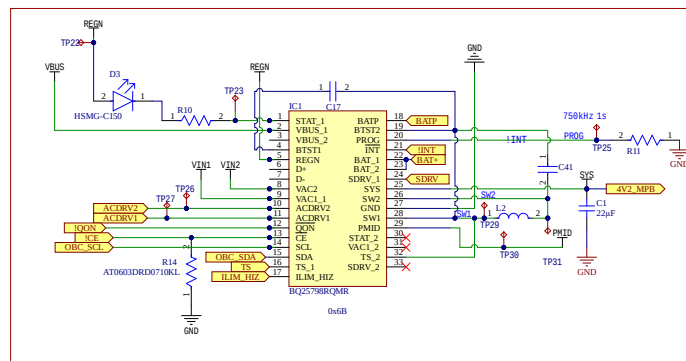
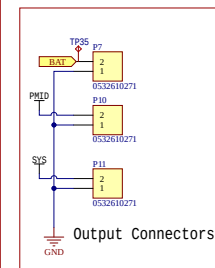
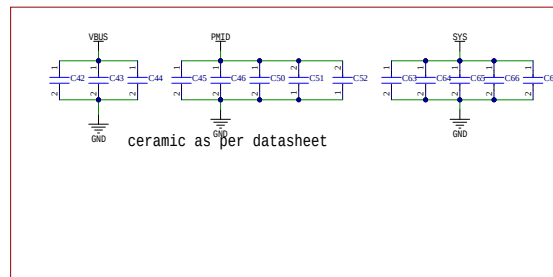
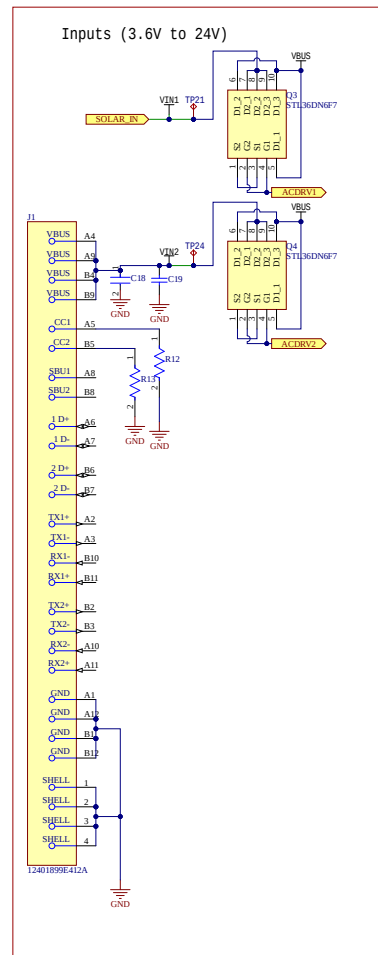
PC/104



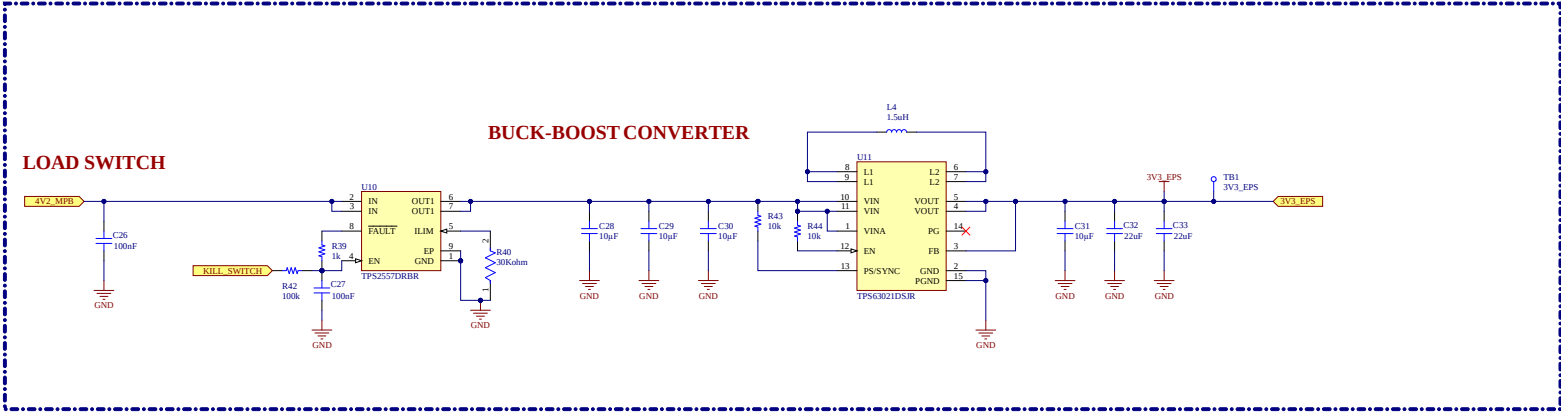
BATTERY



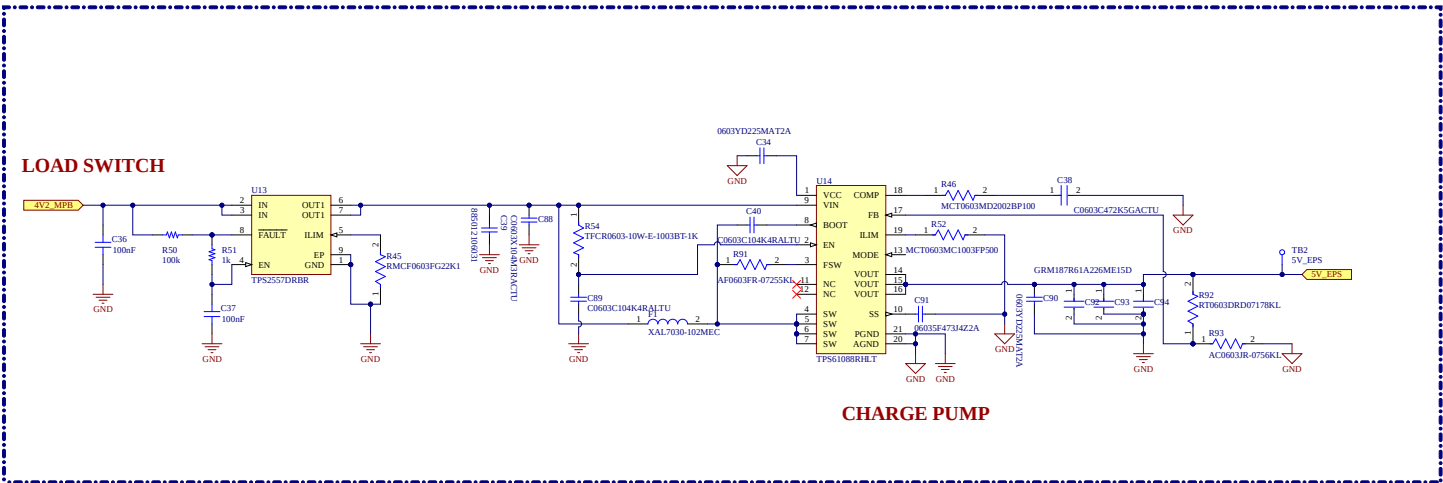
POWER HARVESTING SYSTEM



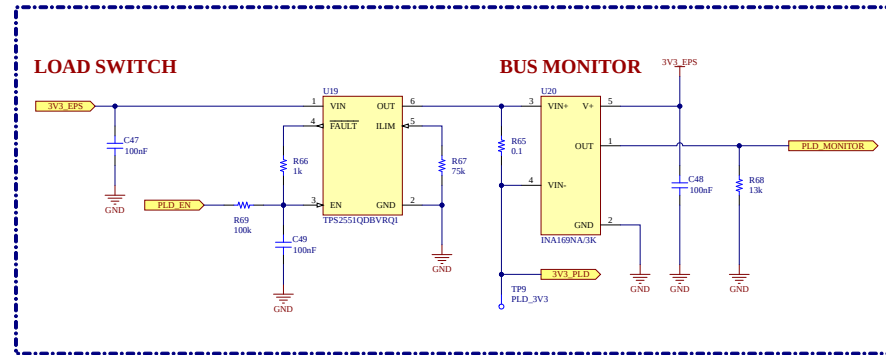
3V3 VOLTAGE REGULATOR



5V VOLTAGE REGULATOR



POWER CONTROL AND DISTRIBUTION



The image contains two circuit diagrams for the ATMEGA328P-AURC-TND microcontroller.

Left Diagram: PAYLOAD MICROCONTROLLER

This diagram shows the microcontroller (U23) connected to a 3V3_EPS power source. The microcontroller has several pins connected to various components:

- Power and Ground:** VCC (pin 1) is connected to 3V3_EPS, GND (pin 14) is connected to GND, and GND (pin 21) is connected to GND.
- Reset:** RESET (pin 9) is connected to a 3V3_EPS source through a 10k resistor (R75) and a 100nF capacitor (C55) to GND. A 10k resistor (R78) is also connected to the RESET pin.
- Serial Communication:** SPI_MISO (pin 18) is connected to a 3V3_EPS source through a 100nF capacitor (C56) to GND. SPI_MOSI (pin 19) is connected to a 3V3_EPS source through a 100nF capacitor (C57) to GND. SPI_SCK (pin 20) is connected to a 3V3_EPS source through a 100nF capacitor (C59) to GND.
- Other Pins:** PC0 (pin 10), PC1 (pin 11), PC2 (pin 12), PC3 (pin 13), PC4 (pin 14), PC5 (pin 15), PC6 (pin 16), PC7 (pin 17), PC8 (pin 18), PC9 (pin 19), PC10 (pin 20), PC11 (pin 21), PC12 (pin 22), PC13 (pin 23), PC14 (pin 24), PC15 (pin 25), PC16 (pin 26), PC17 (pin 27), PC18 (pin 28), PC19 (pin 29), PC20 (pin 30), PC21 (pin 31), PC22 (pin 32), PC23 (pin 33), PC24 (pin 34), PC25 (pin 35), PC26 (pin 36), PC27 (pin 37), PC28 (pin 38), PC29 (pin 39), PC30 (pin 40), PC31 (pin 41), PC32 (pin 42), PC33 (pin 43), PC34 (pin 44), PC35 (pin 45), PC36 (pin 46), PC37 (pin 47), PC38 (pin 48), PC39 (pin 49), PC40 (pin 50), PC41 (pin 51), PC42 (pin 52), PC43 (pin 53), PC44 (pin 54), PC45 (pin 55), PC46 (pin 56), PC47 (pin 57), PC48 (pin 58), PC49 (pin 59), PC50 (pin 60), PC51 (pin 61), PC52 (pin 62), PC53 (pin 63), PC54 (pin 64), PC55 (pin 65), PC56 (pin 66), PC57 (pin 67), PC58 (pin 68), PC59 (pin 69), PC60 (pin 70), PC61 (pin 71), PC62 (pin 72), PC63 (pin 73), PC64 (pin 74), PC65 (pin 75), PC66 (pin 76), PC67 (pin 77), PC68 (pin 78), PC69 (pin 79), PC70 (pin 80), PC71 (pin 81), PC72 (pin 82), PC73 (pin 83), PC74 (pin 84), PC75 (pin 85), PC76 (pin 86), PC77 (pin 87), PC78 (pin 88), PC79 (pin 89), PC80 (pin 90), PC81 (pin 91), PC82 (pin 92), PC83 (pin 93), PC84 (pin 94), PC85 (pin 95), PC86 (pin 96), PC87 (pin 97), PC88 (pin 98), PC89 (pin 99), PC90 (pin 100), PC91 (pin 101), PC92 (pin 102), PC93 (pin 103), PC94 (pin 104), PC95 (pin 105), PC96 (pin 106), PC97 (pin 107), PC98 (pin 108), PC99 (pin 109), PC100 (pin 110), PC101 (pin 111), PC102 (pin 112), PC103 (pin 113), PC104 (pin 114), PC105 (pin 115), PC106 (pin 116), PC107 (pin 117), PC108 (pin 118), PC109 (pin 119), PC110 (pin 120), PC111 (pin 121), PC112 (pin 122), PC113 (pin 123), PC114 (pin 124), PC115 (pin 125), PC116 (pin 126), PC117 (pin 127), PC118 (pin 128), PC119 (pin 129), PC120 (pin 130), PC121 (pin 131), PC122 (pin 132), PC123 (pin 133), PC124 (pin 134), PC125 (pin 135), PC126 (pin 136), PC127 (pin 137), PC128 (pin 138), PC129 (pin 139), PC130 (pin 140), PC131 (pin 141), PC132 (pin 142), PC133 (pin 143), PC134 (pin 144), PC135 (pin 145), PC136 (pin 146), PC137 (pin 147), PC138 (pin 148), PC139 (pin 149), PC140 (pin 150), PC141 (pin 151), PC142 (pin 152), PC143 (pin 153), PC144 (pin 154), PC145 (pin 155), PC146 (pin 156), PC147 (pin 157), PC148 (pin 158), PC149 (pin 159), PC150 (pin 160), PC151 (pin 161), PC152 (pin 162), PC153 (pin 163), PC154 (pin 164), PC155 (pin 165), PC156 (pin 166), PC157 (pin 167), PC158 (pin 168), PC159 (pin 169), PC160 (pin 170), PC161 (pin 171), PC162 (pin 172), PC163 (pin 173), PC164 (pin 174), PC165 (pin 175), PC166 (pin 176), PC167 (pin 177), PC168 (pin 178), PC169 (pin 179), PC170 (pin 180), PC171 (pin 181), PC172 (pin 182), PC173 (pin 183), PC174 (pin 184), PC175 (pin 185), PC176 (pin 186), PC177 (pin 187), PC178 (pin 188), PC179 (pin 189), PC180 (pin 190), PC181 (pin 191), PC182 (pin 192), PC183 (pin 193), PC184 (pin 194), PC185 (pin 195), PC186 (pin 196), PC187 (pin 197), PC188 (pin 198), PC189 (pin 199), PC190 (pin 200), PC191 (pin 201), PC192 (pin 202), PC193 (pin 203), PC194 (pin 204), PC195 (pin 205), PC196 (pin 206), PC197 (pin 207), PC198 (pin 208), PC199 (pin 209), PC200 (pin 210), PC201 (pin 211), PC202 (pin 212), PC203 (pin 213), PC204 (pin 214), PC205 (pin 215), PC206 (pin 216), PC207 (pin 217), PC208 (pin 218), PC209 (pin 219), PC210 (pin 220), PC211 (pin 221), PC212 (pin 222), PC213 (pin 223), PC214 (pin 224), PC215 (pin 225), PC216 (pin 226), PC217 (pin 227), PC218 (pin 228), PC219 (pin 229), PC220 (pin 230), PC221 (pin 231), PC222 (pin 232), PC223 (pin 233), PC224 (pin 234), PC225 (pin 235), PC226 (pin 236), PC227 (pin 237), PC228 (pin 238), PC229 (pin 239), PC230 (pin 240), PC231 (pin 241), PC232 (pin 242), PC233 (pin 243), PC234 (pin 244), PC235 (pin 245), PC236 (pin 246), PC237 (pin 247), PC238 (pin 248), PC239 (pin 249), PC240 (pin 250), PC241 (pin 251), PC242 (pin 252), PC243 (pin 253), PC244 (pin 254), PC245 (pin 255), PC246 (pin 256), PC247 (pin 257), PC248 (pin 258), PC249 (pin 259), PC250 (pin 260), PC251 (pin 261), PC252 (pin 262), PC253 (pin 263), PC254 (pin 264), PC255 (pin 265), PC256 (pin 266), PC257 (pin 267), PC258 (pin 268), PC259 (pin 269), PC260 (pin 270), PC261 (pin 271), PC262 (pin 272), PC263 (pin 273), PC264 (pin 274), PC265 (pin 275), PC266 (pin 276), PC267 (pin 277), PC268 (pin 278), PC269 (pin 279), PC270 (pin 280), PC271 (pin 281), PC272 (pin 282), PC273 (pin 283), PC274 (pin 284), PC275 (pin 285), PC276 (pin 286), PC277 (pin 287), PC278 (pin 288), PC279 (pin 289), PC280 (pin 290), PC281 (pin 291), PC282 (pin 292), PC283 (pin 293), PC284 (pin 294), PC285 (pin 295), PC286 (pin 296), PC287 (pin 297), PC288 (pin 298), PC289 (pin 299), PC290 (pin 300), PC291 (pin 301), PC292 (pin 302), PC293 (pin 303), PC294 (pin 304), PC295 (pin 305), PC296 (pin 306), PC297 (pin 307), PC298 (pin 308), PC299 (pin 309), PC300 (pin 310), PC301 (pin 311), PC302 (pin 312), PC303 (pin 313), PC304 (pin 314), PC305 (pin 315), PC306 (pin 316), PC307 (pin 317), PC308 (pin 318), PC309 (pin 319), PC310 (pin 320), PC311 (pin 321), PC312 (pin 322), PC313 (pin 323), PC314 (pin 324), PC315 (pin 325), PC316 (pin 326), PC317 (pin 327), PC318 (pin 328), PC319 (pin 329), PC320 (pin 330), PC321 (pin 331), PC322 (pin 332), PC323 (pin 333), PC324 (pin 334), PC325 (pin 335), PC326 (pin 336), PC327 (pin 337), PC328 (pin 338), PC329 (pin 339), PC330 (pin 340), PC331 (pin 341), PC332 (pin 342), PC333 (pin 343), PC334 (pin 344), PC335 (pin 345), PC336 (pin 346), PC337 (pin 347), PC338 (pin 348), PC339 (pin 349), PC340 (pin 350), PC341 (pin 351), PC342 (pin 352), PC343 (pin 353), PC344 (pin 354), PC345 (pin 355), PC346 (pin 356), PC347 (pin 357), PC348 (

1		2		3		4	
A	Designator [02] - BLOCK DIAGRAM.SchDoc		Designator [03] - CONNECTORS		Designator [04] - POWER HARVESTING SYSTEM.SchDoc		
B	Designator [07] - 5V VOLTAGE REGULATOR.SchDoc		Designator [08] - POWER CONTROL AND DISTRIBUTION.SchDoc		Designator [05] - ENERGY STORAGE AND PROTECTION.SchDoc		
C	Designator [09] - MICROCONTROLLER UNIT.SchDoc		Designator [10] - DEPLOYMENT SWITCHES AND RBF.SchDoc		Designator [06] - 3V3 VOLTAGE REGULATOR.SchDoc		
D							
1		2		3		4	

